

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»**

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель, доцент
департамента программной
инженерии

_____ С. Л. Макаров

«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлов

«__» _____ 2025 г.

USB Менеджер Паролей

Пояснительная записка

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ232

_____ / С. А. Чубий /

«__» _____ 2025 г.

Москва 2025

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.03.10-01 81 01-1-ЛУ

USB Менеджер Паролей

Пояснительная записка

RU.17701729.03.10-01 81 01-1

Листов 5

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика области применения программы	3
1.3. Документ(ы), на основании которых ведется разработка	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2.1. Функциональное назначение	4
2.2. Эксплуатационное назначение	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.1. Постановка задачи на разработку программы	5
3.2. Описание алгоритма и функционирования программы	5
3.3. Описание организации входных данных	5
3.4. Описание состава технических и программных средств	5
4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	6
4.1. Предполагаемая потребность	6
4.2. Сравнение с аналогичными решениями	6

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы — «USB Менеджер Паролей»

Наименование программы на английском языке — «USB Password Manager»

Краткое наименование программы — «UPM»

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«USB Менеджер Паролей» — это система из:

- USB-устройства,
- программного обеспечения для данного устройства,
- программного обеспечения для персонального компьютера для работы с данным устройством (драйвера).

1.3. Документ(ы), на основании которых ведется разработка

Разработка ведётся на основании учебного плана подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» и утвержденной академическим руководителем программы темы курсового проекта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Функциональное назначение

Программная система позволяет пользователю:

- удобно хранить и переносить пароли и приватные ключи на небольшом USB устройстве, размером с флешку;
- безопасно использовать их на потенциально небезопасных, содержащих вирусы компьютерах;
- производить некоторые криптографические операции с паролями и ключами без передачи оных в память компьютера.

2.2. Эксплуатационное назначение

Продукт состоит из:

- схемы USB-устройства,
- программного обеспечения для USB-устройства;
- программы-драйвера для персонального компьютера с операционной системой Linux.

Целевой аудиторией являются люди, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими» компьютерами (например, корпоративными или учебными). В первую очередь под эту категорию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Цель работы — реализовать все компоненты описанной выше системы, а именно:

- схему USB-устройства,
- программное обеспечения для USB-устройства;
- программу-драйвер.

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

TODO

3.3. Описание организации входных данных

Всё взаимодействие с системой оператор производит одним из двух способов:

- через интерфейс командной строки,
- через физические манипуляции с USB-устройством.

При взаимодействии с интерфейсом командной строки оператор:

- Передает интерфейсу команды через аргументы командной строки (argv).
- Читает сообщения об ошибках от системы.
- Читает и отвечает на вопросы системы во время выполнения операций.

При физическом взаимодействии с USB-устройством оператор:

- Смотрит на индикаторный светодиод на корпусе устройства.
- Подтверждает выполнение операции путем нажатия кнопки на корпусе устройства.

3.4. Описание состава технических и программных средств

Для максимально качественной работы системы установлены следующие требования к компьютеру:

- Операционная система Linux
- 8Гб оперативной памяти
- 128Гб памяти на HDD или SSD
- Мышь, клавиатура, монитор

Также:

- USB-устройство должно быть собрано в соответствии со схемой
- На USB-устройство должна быть загружена прошивка
- На USB-устройство должна быть подключено к исправному USB-порту компьютера
- На компьютер должна быть установлена программа-драйвер

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Предполагаемая потребность

Система будет полезна людям, которым часто приходится взаимодействовать с «чужими», потенциально небезопасными компьютерами (например, корпоративными или учебными). Программный продукт позволит им удобно и безопасно хранить, переносить и использовать свои пароли и приватные ключи на подобных устройствах.

В первую очередь под в целевую аудиторию попадают:

- офисные работники,
- преподаватели,
- студенты.

4.2. Сравнение с аналогичными решениями

TODO

4.2.1. Результат сравнения

TODO

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.03.10-01 81 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата